

Phase 1 — 基础设施与认证授权

SPEC-003 | Status: 设计中 | 依赖: SPEC-002

目标

搭建项目脚手架（Go Module、目录结构）、Docker Compose 开发环境、中间件（JWT/RBAC/审计/安全过滤）、数据库连接层（MongoDB/Redis/Milvus/SeaweedFS）、Mem0 记忆系统、Vault 密钥管理、系统管理员账号自动生成、模型配置优先级。

前置依赖检查

前置 Spec	状态	备注
SPEC-002	✅/❌	CI Pipeline 必须就绪

背景

Roadmap Phase 1 (Week 1-2), P1-01 ~ P1-16, 总计 ~50h。

详细设计

1. 项目脚手架

- Go Module 初始化 (`go mod init github.com/luoxiaojun1992/data-agent`)
- 标准目录结构: `cmd/` , `internal/` , `skills/` , `configs/` , `tests/`
- Makefile: `build` , `test` , `lint` , `docker-up` , `docker-down`

2. Docker Compose 开发环境

- MongoDB 7.0, Milvus 2.4, SeaweedFS, Redis 7.2, Vault 1.18, Mem0
- 健康检查 + 依赖顺序

3. 配置管理

- Viper + YAML (`configs/config.yaml`) + 环境变量覆盖
- `.env.example` 模板

4. 日志系统

- `uber-go/zap` 结构化日志: Debug/Info/Warn/Error 级别
- 请求级 `trace_id` 注入

5. 数据库连接层

- MongoDB: Repository Pattern 封装, 幂等 upsert/delete
- Redis: 缓存 + Stream 操作封装
- Milvus: Collection 管理 + 向量搜索
- SeaweedFS: Bucket CRUD + 文件操作

6. 认证与授权

6.1 用户角色层级 (三级)

system_admin (系统管理员)	← 唯一, 拥有全部权限
- 管理所有用户、所有知识库文档	
- 修改模型配置、系统配置	
- 查看所有审计日志	
- 管理所有 API 转换审核	
admin (普通管理员)	
- 管理所有普通用户	
- 管理属于自己的知识库文档	
- 不能修改模型配置/系统配置	
user (普通用户)	
- 只能管理自己的知识库文档	
- 不能管理其他用户	
- 不能访问管理后台的用户管理	

6.2 权限矩阵

操作	system_admin	admin	user
修改模型配置	✓	✗	✗
修改系统配置	✓	✗	✗
管理所有用户	✓	✗	✗
管理普通用户	✓	✓	✗
管理所有知识库	✓	✗	✗
管理自己知识库	✓	✓	✓
查看审计日志	✓	✗	✗
修改自己密码	✓	✓	✓
创建 API 转换	✓	✓	✗
站内信全站发送	✓	✗	✗
站内信群发	✓	✓	✗

6.3 系统管理员自动创建

- 系统启动时检测 `users` 集合是否存在 `system_admin` 角色用户
- 不存在 → 自动创建唯一 `system_admin` 账号
- 用户名字段为系统管理员
- 生成 16 位随机密码（大小写字母 + 数字 + 符号）
- 明文密码通过 `zap` 日志输出（INFO 级别，仅启动时一次）
- 登录后后台头部显示横幅通知：「您正在使用系统初始密码，请尽快修改」，点击跳转修改密码页
- 修改密码后横幅消失（`users` 集合 `password_changed` 字段标记）

6.4 JWT 中间件

- 签发、验证、刷新
- Token 过期时间可配置（默认 24h）

6.5 RBAC 引擎

- 角色定义（MongoDB `roles` 集合）
- 权限校验中间件（基于 jwt claims 中的 role）

6.6 审计日志中间件

- 所有 CUD 操作记录到 MongoDB `audit_logs` (TTL 90 天)

6.7 安全过滤 + CORS

- 安全过滤中间件框架 (实际过滤实现见 SPEC-004)
- CORS / Rate Limit 中间件

可行性分析

检查项	结论
是否需要新 DB 集合	Yes (users, roles, permissions, audit_logs, notifications)
是否影响现有 API	No (新建项目)
性能影响	无
是否需要新增 Skill	No
是否需要 E2E 测试	占位即可 (纯后端基础设施)

相关文件

文件	角色	变更幅度
<code>cmd/server/main.go</code>	入口 + admin 自动创建	新建
<code>internal/infra/</code>	数据库连接层	新建
<code>internal/api/middleware/</code>	中间件 (JWT/RBAC/Audit)	新建
<code>internal/config/</code>	配置管理	新建
<code>internal/domain/notification/</code>	站内信领域模型	新建
<code>docker-compose.yml</code>	开发环境	新建

验证标准

1. `docker compose up -d` 启动全部 6 个服务, 健康检查通过

2. JWT 签发/验证/刷新流程正常
3. RBAC 三级角色权限校验阻断未授权请求
4. 系统启动时自动创建 system_admin，日志输出随机密码
5. system_admin 登录后头部通知提示修改密码
6. system_admin 可创建 admin 和 user 账号
7. admin 可创建 user，不可创建 system_admin
8. user 不可访问用户管理
9. 审计日志自动写入 MongoDB